

Ejercicio 2 — Descripción PEAS de agentes inteligentes

1.-Asistente virtual de voz

Performance: Menor tiempo en la tasa de error para el reconocimiento de voz, respuesta más rápida, mejor satisfacción de usuario y precisión en comandos a ejecutar.

Environment: Entorno parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo.

Actuators: Altavoces, envío de solicitudes, envío de textos o respuestas en pantalla y señales a dispositivos de domótica inteligente registrados.

Sensors: Micrófono, conexión wifi y pantalla táctil

2.-Robot aspirador doméstico

Performance: Porcentaje de superficie limpia de polvo y suciedad, minimización del tiempo y energía consumida por ciclo, evitación de obstáculos (cables, mascotas, muebles) y bajo nivel de ruido.

Environment: Entorno parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo. Opera en el interior de casas u oficinas cuyos obstáculos pueden cambiar de posición de forma impredecible (muebles desplazados, juguetes, mascotas).

Actuators: Motores de tracción de ruedas (desplazamiento), motores de rotación de cepillos principales y laterales, y motor de succión (aspirado).

Sensors: Sensores de impacto (bumpers), sensores infrarrojos de desnivel (anticaídas), sensor ultrasónico o LiDAR para mapeo espacial, tacómetros y sensores de corriente en el motor de succión.

3.-Sistema de recomendación de streaming

Performance: Maximización del tiempo de visualización, tasa de clics en recomendaciones, diversidad del catálogo sugerido y satisfacción a largo plazo medida en renovaciones de suscripción.

Environment: Entorno totalmente observable a nivel digital, estocástico, secuencial, estático y discreto. Interactúa con catálogos digitales fijos y flujos masivos de eventos de usuarios en la nube.

Actuators: Despliegue de listas ordenadas de contenidos en la interfaz gráfica, envío de notificaciones personalizadas con sugerencias y reproducción automática de trailers o pistas.

Sensors: Historial de reproducción, valoraciones (likes/dislikes, estrellas), metadatos de las sesiones de usuario (pausas, abandonos, saltos de contenido) y hora de conexión.

4.-Vehículo autónomo en ciudad

Performance: Seguridad vial (cero colisiones), cumplimiento normativo, fluidez, eficiencia.

Environment: Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo.

Actuators: Dirección, acelerador, frenos, luces, claxon.

Sensors: Cámaras, radares, LiDAR, IMU, GPS, sensores de velocidad.

5.-Agente de trading algorítmico en bolsa

Performance: Retorno ajustado al riesgo (Sharpe), minimización de comisiones, velocidad, control de reducción de capital (drawdown).

Environment: Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo.

Actuators: Órdenes de compra, órdenes de venta, cancelación de órdenes, ajuste de stop-loss.

Sensors: Cotizaciones en tiempo real (Bid/Ask), libro de órdenes, noticias financieras, posición de cartera.

6.-Sistema de diagnóstico médico asistido por IA

Performance: Sensibilidad y especificidad altas, minimización de falsos positivos/negativos, explicabilidad, rapidez.

Environment: Parcialmente observable, estocástico, episódico, estático, discreto-continuo.

Actuators: Informes preliminares, resaltado de anomalías (bounding boxes/mapas de calor), alertas de casos críticos.

Sensors: Imágenes médicas (DICOM), registros electrónicos de salud, historial clínico, signos vitales.

7.-Dron de inspección de infraestructura

Performance: Superficie inspeccionada, precisión en detección de defectos (grietas, corrosión, fugas), bajo consumo de batería, vuelo sin colisiones.

Environment: Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo.

Actuators: Motores de rotores (sustentación/vuelo), cámara (zoom/inclinación), luces de inspección.

Sensors: Cámaras visuales y termográficas, sensores láser/ultrasónicos de proximidad, GPS, IMU, sensor de batería.

8.-Agente jugador de ajedrez

Performance: Tasa de victorias, minimización de derrotas, ventaja material/posicional, eficiencia de tiempo por movimiento.

Environment: Totalmente observable, determinista, secuencial, estático, discreto.

Actuators: Movimiento legal de piezas (origen a destino, capturas, enroques).

Sensors: Estado completo del tablero, historial de movimientos, temporizador.